提高组模拟赛题解

第 04 套

填数（game）

先将两组数分别排序。对于 $a_i \le a_j$、$b_x \le b_y$，有

$$(a_i b_x + a_j b_y) - (a_i b_y + a_j b_x) = (a_j - a_i)(b_y - b_x) \ge 0,$$

所以选出的数应与空位对应的数按同一顺序配对。

进一步，负数空位应选用尽量小的 b，正数空位应选用尽量大的 b；值为 0 的空位不影响得分，使用剩下的数即可。因此从左向右处理所有负数，从右向左处理所有正数，分别与 b 两端配对。由于 $n \le m$，两端不会产生冲突。

时间复杂度 $O(n \log n + m \log m)$，空间复杂度 $O(n + m)$。

加工（laundry）

先只考虑第一道工序。机器 i 可以在 $t_i, 2t_i, 3t_i, \ldots$ 时刻完成产品，把这些时刻归并，取前 q 个便得到最早的完成时刻 $a_1 \le \cdots \le a_q$。用小根堆每次取出下一次完成时刻，再放回这台机器的下一个完成时刻即可。

第二道工序倒着安排，同理求出距全部结束时刻最近的 q 个完成间隔 $b_1 \le \cdots \le b_q$。若全部产品在时刻 T 完成，第 i 件按第一道完成顺序编号的产品，应放入第二道从前往后第 i 个空位，其开始时刻是 $T - b_{q-i+1}$。故必须且只需

$$T \ge a_i + b_{q-i+1} \qquad (1 \le i \le q).$$

这也给出了达到该时间的安排，因此答案为这些和的最大值。时间复杂度 $O(n+m+q\log n+q\log m)$，空间复杂度 $O(n+m+q)$。

计数（count）

设处理到当前位置之前，以数值 x 结尾的方案数为 f_x，总方案数为 $S=\sum_x f_x$。当前限制为 a_i 时，转移是

$$f'_x=\begin{cases} S-f_x, & 1\le x\le a_i,\\ 0, & x>a_i. \end{cases}$$

第一位转移前令空序列总方案数为 1、所有 $f_x=0$ 即可。

整个过程只在 a_i 处分段。将所有 a_i 排序去重，相邻数值之间的 f_x 始终相同，可以将它们合并成一段。线段树的每个节点保存该段数值的方案数之和，合并时要保留这段包含多少个整数。

一次转移先保存根节点的 S，对 $[1,a_i]$ 作 $f_x\leftarrow S-f_x$，再将其余部分清零。两者都是乘加修改：前者乘 -1 再加 S，后者乘 0。懒标记按实际操作顺序复合，最后根节点的和就是答案。

时间复杂度 $O(n\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

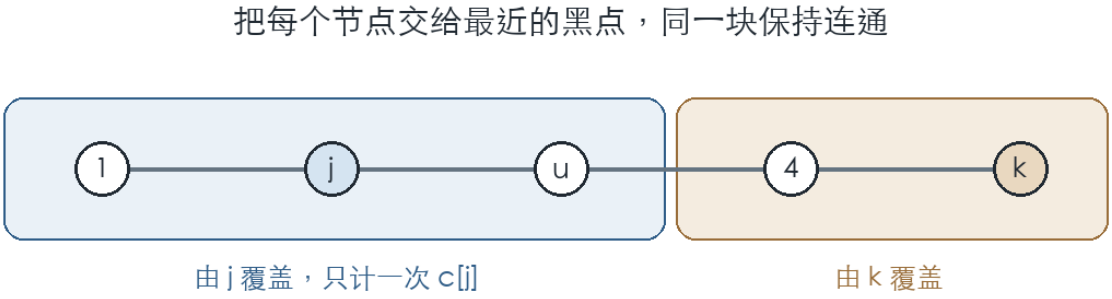
染色（dye）

设 $f_{u,j}$ 表示覆盖以 u 为根的子树、并指定黑点 j 覆盖 u 时的最小花费，其中把 c_j 计入一次；若 $\mathrm{dist}(u,j) > d_u$，该状态不可行。记 $g_u = \min_j f_{u,j}$。

固定 j，先令 $f_{u,j} = c_j$。对于儿子 v，可以单独覆盖其子树，花费 g_v；也可以继续由同一个 j 覆盖 v，花费 $f_{v,j} - c_j$，减去已经计入的 c_j。于是

$$f_{u,j} = c_j + \sum_{v \text{ 为 } u \text{ 的儿子}} \min(g_v, f_{v,j} - c_j).$$

为什么不会漏掉跨越多个子树的方案？对任意最优黑点集合，把每个节点分配给距离最近的黑点，距离相同时按固定编号顺序选择。树上同一黑点负责的节点构成连通块：通向该黑点的路径上，其他黑点不可能突然更近。



每块因此可以沿树边连续地使用同一个 j，恰好由上述转移表示，每个黑点只付费一次。另一方面，任何 DP 方案都能得到合法覆盖；即使某个黑点被重复计费，也只会使花费更大，不会低估最优值。因此转移的最小值就是所求答案。

从每个节点出发 DFS 预处理距离，再作树形 DP。每组数据时间、空间复杂度均为 $O(n^2)$，最终输出 g_1。